ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG
BÁO CÁO BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

Học phần: Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo
Đề tài: 3.4 BT 2 - Phương pháp dạy học cảm thụ âm nhạc và tiết tấu theo triết lý Orff-Schulwerk kết hợp công nghệ số

Họ và tên: Đinh Thị Quỳnh Hương Mã sinh viên: 2552210185
Lớp: INF2501_2 Ngành: Sư phạm Âm nhạc Giảng viên: ……

1. Lựa chọn chủ đề và phân tích bản chất các tác vụ học tập

Trong bối cảnh triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 môn Âm nhạc, việc đào tạo sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đòi hỏi sự chuyển dịch mạnh mẽ từ truyền thụ kiến thức lý thuyết đơn thuần sang phát triển năng lực thực hành và cảm thụ thẩm mỹ nghệ thuật. Đề tài tập trung vào việc ứng dụng triết lý giáo dục âm nhạc tích cực Orff-Schulwerk kết hợp các công cụ số và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy tiết tấu, cao độ và kích thích năng lực sáng tạo của học sinh. Để tối ưu hóa quy trình học tập và nghiên cứu, ba tác vụ chuyên môn điển hình đã được xác lập nhằm thử nghiệm và đánh giá năng lực hỗ trợ của các mô hình ngôn ngữ lớn:

- Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc học thuật về phương pháp giáo dục âm nhạc tích cực Orff-Schulwerk: Mục tiêu là rút trích có hệ thống các nguyên lý sư phạm cốt lõi, kỹ thuật vận động cơ thể (Body Percussion) và quy trình ứng tác từ tài liệu chuyên khảo; thách thức cốt lõi nằm ở nguy cơ AI tóm tắt sơ sài, bỏ sót các điều kiện sư phạm tinh tế hoặc nhầm lẫn giữa các trường phái âm nhạc; tiêu chí kiểm chứng là tính chuẩn xác của thuật ngữ âm nhạc và cấu trúc logic 4 giai đoạn phát triển năng lực.
- Tác vụ 2: Giải thích khái niệm chuyên môn phức tạp (Tính đa âm và Phức điệu đối vị): Mục tiêu là chuyển hóa khái niệm mang tính lý thuyết trừu tượng cao về Polyphony (đa âm) và Counterpoint (đối vị) thành tri thức sư phạm trực quan, dễ hiểu cho học sinh phổ thông; thách thức là AI dễ sa vào giải thích khô khan bằng thuật ngữ toán học hoặc đơn giản hóa quá mức làm mất bản chất hòa âm; tiêu chí đánh giá là tính trực quan thông qua ẩn dụ nghệ thuật và các ví dụ đối chiếu sống động.
- Tác vụ 3: Thiết kế ngân hàng câu hỏi ôn tập phân hóa theo thang đo nhận thức Bloom: Mục tiêu là xây dựng hệ thống câu hỏi kiểm tra đánh giá toàn diện gồm 4 mức độ nhận thức (Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao) cho chủ đề Tiết tấu và Cảm thụ âm nhạc; thách thức là AI thường tạo các câu hỏi ghi nhớ vụn vặt với phương án nhiễu lộ liễu; tiêu chí đánh giá là ma trận câu hỏi bám sát chuẩn đầu ra môn học và tính ứng dụng thực tiễn trong tiết dạy.

2. Quy trình thực nghiệm và hệ thống các phiên bản Prompt

Quy trình thực nghiệm được triển khai đồng bộ qua 3 cấp độ Prompt từ cơ bản (Zero-shot) đến cải tiến (có cấu trúc) và nâng cao (phối hợp Role-Prompting, Few-shot, Chain-of-Thought và Ràng buộc học thuật) trên nền tảng ChatGPT (GPT-4o). Mỗi tác vụ

được khảo sát độc lập nhằm đo lường chính xác sự khác biệt về độ sâu tri thức, độ chuẩn xác sư phạm và khả năng ứng dụng thực tế:

Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc học thuật về phương pháp Orff-Schulwerk

- Prompt Cơ bản (Zero-shot): Tóm tắt bài đọc về phương pháp Orff-Schulwerk trong giáo dục âm nhạc.
- Prompt Cải tiến (Định dạng & Bối cảnh): Tôi là sinh viên năm nhất ngành Sư phạm Âm nhạc. Hãy tóm tắt bài đọc về triết lý giáo dục âm nhạc Orff-Schulwerk trong khoảng 400 từ, chia làm 3 phần: Nguyên lý cốt lõi, Kỹ thuật vận động cơ thể (Body Percussion) và Ứng dụng trong dạy học tiểu học. Trình bày dưới dạng các gạch đầu dòng rõ ràng.
- Prompt Nâng cao (Role + CoT + Ràng buộc học thuật):

  Bạn là Giảng viên cao cấp chuyên ngành Phương pháp Dạy học Âm nhạc tại Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW. Hãy thực hiện tóm tắt học thuật chuyên sâu về tài liệu phương pháp Orff-Schulwerk kết hợp công nghệ số.

  + Bước 1: Phân tích bối cảnh triết lý và rút trích 4 luận điểm cốt lõi của Orff-Schulwerk.
  + Bước 2: Trình bày chi tiết quy trình 4 giai đoạn sư phạm (Bắt chước -> Khám phá -> Ứng tác -> Ký âm).
  + Bước 3: Chỉ rõ vai trò của phần mềm số (MuseScore, GarageBand) trong việc hỗ trợ học sinh ghi lại sản phẩm ứng tác.
  + Ràng buộc: Giữ văn phong học thuật chuẩn mực, giải thích chính xác thuật ngữ âm nhạc, không viết sáo rỗng, dung lượng khoảng 450 từ.

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm chuyên môn phức tạp (Tính đa âm và Phức điệu đối vị)

- Prompt Cơ bản (Zero-shot): Giải thích khái niệm tính đa âm và phức điệu trong âm nhạc.
- Prompt Cải tiến (Định dạng & Bối cảnh): Hãy giải thích khái niệm tính đa âm (Polyphony) và phức điệu đối vị (Counterpoint) cho học sinh THCS dễ hiểu. Cung cấp định nghĩa đơn giản, 1 ví dụ thực tế trong bài hát quen thuộc và so sánh ngắn gọn với âm nhạc đơn âm (Monophony).
- Prompt Nâng cao (Role + Ẩn dụ sư phạm + CoT):

  Đóng vai một chuyên gia sư phạm âm nhạc và nhà nghiên cứu lý luận âm nhạc. Hãy giải thích cặn kẽ khái niệm Tính đa âm (Polyphony) và Phức điệu đối vị (Counterpoint) phục vụ thiết kế giáo án cho học sinh phổ thông.

  + 1. Bản chất: Định nghĩa khoa học về chuyển động độc lập giữa các bè giai điệu nhưng hòa hợp về công năng hòa âm tổng thể.
  + 2. Ẩn dụ: Sử dụng hình tượng ẩn dụ trực quan (ví dụ: cuộc đối thoại đa chiều giữa nhiều nhân vật có cá tính riêng nhưng cùng hòa quyện trong một câu chuyện kịch).
  + 3. So sánh: Lập bảng đối chiếu 3 dạng kết cấu: Đơn âm (Monophony) - Chủ âm (Homophony) - Phức điệu (Polyphony) kèm ví dụ tác phẩm kinh điển và ca khúc thiếu nhi quen thuộc.
  + Ràng buộc: Ngôn ngữ sư phạm truyền cảm, chuẩn xác thuật ngữ âm nhạc, có câu hỏi tương tác để học sinh tự cảm nhận.

Tác vụ 3: Thiết kế ngân hàng câu hỏi ôn tập theo thang Bloom

- Prompt Cơ bản (Zero-shot): Tạo 5 câu hỏi ôn tập môn Âm nhạc lớp 7 về tiết tấu và cao độ.
- Prompt Cải tiến (Định dạng & Bối cảnh): Tạo bộ 4 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn (A, B, C, D) ôn tập môn Âm nhạc lớp 7 về phân môn Đọc nhạc và Tiết tấu. Kèm đáp án đúng và lời giải thích ngắn gọn cho từng câu.
- Prompt Nâng cao (Role + Few-shot + Ma trận Bloom):

  Bạn là Chuyên gia Khảo thí và Phương pháp Dạy học Âm nhạc tại Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW. Hãy thiết kế bộ 4 câu hỏi kiểm tra đánh giá theo 4 cấp độ nhận thức của thang Bloom cho chủ đề Tiết tấu và Cảm thụ âm nhạc.

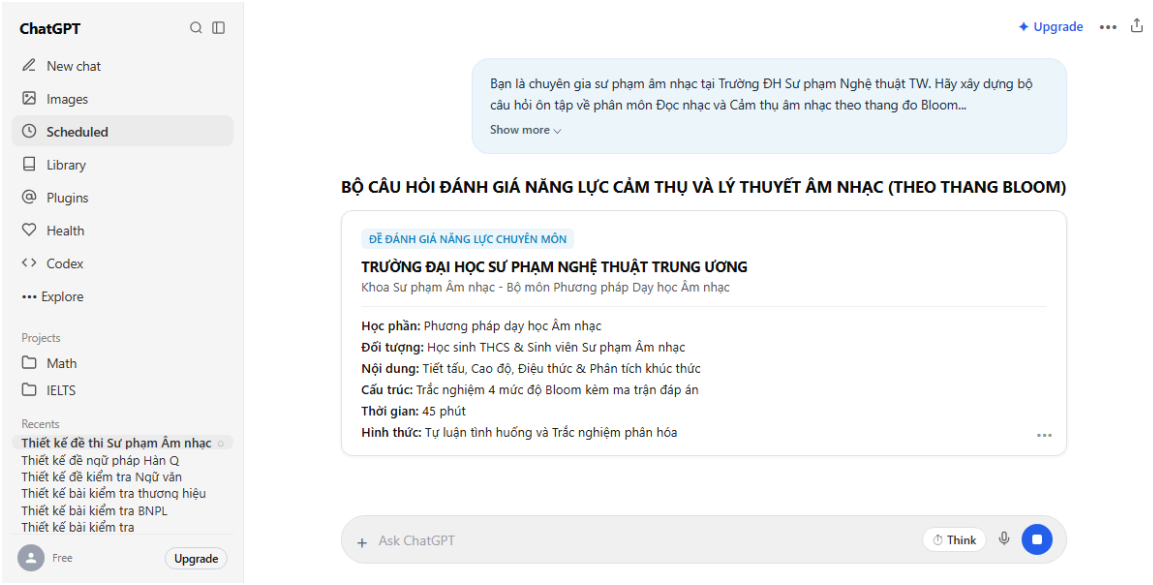
  + Câu 1 (Nhận biết): Nhận diện các hình nốt và giá trị trường độ trong ô nhịp 2/4, 4/4.

  + Câu 2 (Thông hiểu): Phân tích cảm xúc và tính chất âm nhạc tạo ra bởi tiết tấu đảo phách và nghịch phách.

  + Câu 3 (Vận dụng): Phân tích đoạn trích bản nhạc và lựa chọn mẫu tiết tấu gõ đệm cơ thể (Body Percussion) phù hợp.

  + Câu 4 (Vận dụng cao): Tình huống sư phạm - Đề xuất phương án khắc phục cho học sinh bị lệch nhịp khi hát bè đuổi (Canon).

  + Yêu cầu đầu ra: Trình bày rõ ràng câu hỏi, 4 phương án lựa chọn, chỉ rõ đáp án đúng và phân tích lý do chọn/bác bỏ phương án nhiễu.



Hình 1: Minh chứng thực nghiệm tương tác và so sánh chất lượng Prompt trên ChatGPT

Bảng 1. Bảng so sánh kết quả thực nghiệm 3 cấp độ Prompt qua các tác vụ học tập

Tác vụ học tập	Prompt Cơ bản (Zero-shot)	Prompt Cải tiến (Định dạng)	Prompt Nâng cao (Role + CoT + Few-shot)
Tác vụ 1: Tóm tắt bài đọc học thuật	Nội dung chung chung, thiếu chiều sâu lý luận, chỉ nêu	Bố cục 3 phần rõ ràng, nêu được khái niệm Body	Xuất sắc; làm rõ 4 giai đoạn sư phạm (Bắt chước - Khám phá - Ứng

	định nghĩa sơ sài, không phân định được các giai đoạn sư phạm của Orff.	Percussion nhưng tính liên kết và ứng dụng thực tiễn vào dạy học còn mờ nhạt.	tác - Ký âm), tích hợp chuẩn xác vai trò của phần mềm MuseScore trong ký âm.
Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp	Định nghĩa mang tính từ điển khô khan, sử dụng nhiều thuật ngữ khó hiểu, học sinh phổ thông rất khó tiếp thu.	Đã có ví dụ minh họa và so sánh với đơn âm, ngôn ngữ dễ tiếp cận hơn nhưng ví dụ chưa thật sự đắt giá và thiếu trực quan.	Hoàn hảo; sử dụng ẩn dụ "cuộc đối thoại đa giọng" cực kỳ sinh động; bảng đối chiếu Monophony - Homophony - Polyphony mạch lạc, chuẩn xác.
Tác vụ 3: Thiết kế câu hỏi theo thang Bloom	Câu hỏi chỉ dừng ở mức nhớ vặt, phương án sai quá hiển nhiên, không có tính phân hóa năng lực học sinh.	Có đáp án và giải thích ngắn, các câu hỏi đã bao quát được kiến thức nhưng chưa phân định rõ ràng các cấp độ tư duy.	Chuẩn mực khảo thí; bám sát 4 bậc thang Bloom; phương án nhiễu có tính bẫy nhận thức cao; câu hỏi tình huống sư phạm thực tế và sâu sắc.

Nguồn: Tổng hợp và đánh giá thực nghiệm của tác giả.

3. Phân tích lý do tại sao một số Prompt hiệu quả hơn các Prompt khác

Sự khác biệt vượt trội về chất lượng giữa các phiên bản Prompt bắt nguồn từ việc áp dụng khoa học các nguyên lý xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tâm lý học nhận thức:

- Kỹ thuật Role-Prompting định vị chính xác trường tri thức chuyên ngành: Khi được giao vai trò Giảng viên Sư phạm Âm nhạc tại Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW, mô hình kích hoạt tập trung các vùng trọng số liên quan đến phương pháp luận dạy học nghệ thuật, các thuật ngữ âm nhạc học chuẩn xác thay vì đưa ra các câu trả lời mang tính thường thức phổ thông.
- Kỹ thuật Chain-of-Thought (CoT) phân rã tư duy sư phạm nhiều tầng: Việc yêu cầu xử lý tuần tự qua từng bước (phân tích bản chất -> xây dựng ẩn dụ -> lập bảng so sánh đối chiếu) buộc mô hình phải duy trì mạch suy luận logic, loại bỏ hoàn toàn sự nhảy cóc tư duy và nâng cao chiều sâu sư phạm cho sản phẩm đầu ra.
- Hệ thống ràng buộc âm tính và ma trận kiểm chứng triệt tiêu ảo giác: Các mệnh lệnh phủ định cụ thể ("không viết sáo rỗng", "không đưa ra phương án nhiễu ngô nghê", "bắt buộc phân tích lý do bác bỏ phương án sai") đóng vai trò như các màng lọc kiểm soát chất lượng, ép mô hình phải đối soát dữ liệu và tạo ra các câu hỏi đánh giá có tính phân hóa thực sự.

4. Tổng hợp các nguyên tắc và mẹo viết Prompt hiệu quả trong học tập

Từ kết quả thực nghiệm thực tế, tôi tổng hợp 4 nguyên tắc cốt lõi giúp sinh viên sư phạm làm chủ công cụ AI trong học tập và nghiên cứu:

- Nguyên tắc C-T-R-F (Context - Task - Role - Format): Mỗi câu lệnh cần xác lập đầy đủ bối cảnh học phần, nhiệm vụ chuyên môn cụ thể, vai trò chuyên gia tương ứng và quy chuẩn định dạng đầu ra (bảng ma trận, danh sách bước thực hiện).
- Nguyên tắc Cung cấp dữ liệu mẫu (Few-shot Prompting): Cung cấp trước 1-2 mẫu câu hỏi hoặc cấu trúc giải thích chuẩn mực làm điểm neo, giúp mô hình nắm bắt chính xác độ sâu học thuật và phong cách sư phạm mong muốn.
- Nguyên tắc Thẩm định chuyên môn và Giữ quyền chủ đạo (Human-in-the-Loop): Tuyệt đối không ủy quyền tư duy nghệ thuật cho máy móc; sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc phải luôn là người kiểm chứng cuối cùng về tính chính xác của cao độ, trường độ, phong cách hòa âm và tính thẩm mỹ.
- Nguyên tắc Tinh chỉnh tương tác lặp (Iterative Refinement): Xem việc viết Prompt là một cuộc đối thoại học thuật liên tục, không ngừng phản hồi và yêu cầu AI bổ sung, mở rộng các tình huống sư phạm chuyên sâu.

5. Kết luận

Kỹ năng thiết kế Prompt (Prompt Engineering) không chỉ là một thủ thuật thao tác máy tính thuần túy mà là một cấu phần năng lực số quan trọng của người giáo viên âm nhạc trong kỷ nguyên giáo dục 4.0. Việc làm chủ AI có phương pháp giúp sinh viên Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tiết kiệm tối đa thời gian chuẩn bị giáo án và học liệu, từ đó dành trọn tâm huyết cho việc rèn luyện chuyên môn thanh nhạc, nhạc cụ và truyền cảm hứng nghệ thuật cho học sinh phổ thông.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Âm nhạc (Ban hành kèm Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT), Hà Nội.

Đào Ngọc Dung (2016), Phân tích tác phẩm âm nhạc và phương pháp tiếp cận trong sư phạm nghệ thuật, NXB Âm nhạc, Hà Nội.

Lê Anh Tuấn (2019), Phương pháp dạy học Âm nhạc ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Trần Thị Thu Hà (2023), 'Đổi mới phương pháp dạy học âm nhạc ở trường phổ thông đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018', Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật, (35), tr. 28–34.

Tiếng nước ngoài

Bauer, W. I. (2020), 'Music learning and technology', International Journal of Music Education, 38(4), pp. 589–602.

Webster, P. R. (2016), 'Creative thinking in music: Advancing a model for education and technology', in The Oxford Handbook of Music Education, Volume 2, Oxford University Press, pp. 245–261.